Esboço Ladder — intertravamento de portas e alarme de pressão

Este documento é um **esboço separado** da documentação funcional. Ele organiza os rungs para transcrever no GX Works2, mas não é um programa pronto para download: o modelo exato da CPU FX, o módulo analógico, o mapa de I/O e a fiação ainda precisam ser confirmados.

1. Comportamento previsto

- Portas 1 e 2 são intertravadas entre si; portas 3 e 4 também.
- Um botão libera sua porta somente se ela e a porta parceira estiverem fechadas e a parceira não estiver liberada.
- A liberação se mantém até a porta abrir e depois fechar novamente.
- Eletroímã e válvula de enchimento da junta são comandados juntos: ligados quando a porta está fechada e não está liberada; desligados durante a liberação.
- Um transdutor analógico mede a pressão da linha comum.
- A sirene liga abaixo de 0,8 bar ou acima de 1,5 bar. A lâmpada indica vermelho/verde conforme a faixa e pisca nas condições de alarme.

2. Mapa de I/O e bits (endereços provisórios)

Entradas e saídas das portas

Porta	Botão	Sensor fechada	Eletroímã	Válvula da junta
1	X0	X10	Y0	Y10
2	X1	X11	Y1	Y11
3	X2	X12	Y2	Y12
4	X3	X13	Y3	Y13

Bits internos de estado

Porta	Liberação memorizada	Já abriu neste ciclo
1	M100	M110
2	M101	M111
3	M102	M112
4	M103	M113

Pressão e sinalização

Sinal	Endereço simbólico/exemplo	Observação
Valor analógico de pressão em centibar	D200 (após conversão)	100 centibar = 1,00 bar; dado bruto depende do módulo
Pulso de pisca	M_PISCA	Usar clock especial ou temporizador compatível com a CPU
Sirene	Y20	Ligada com baixa ou alta pressão
Lâmpada vermelha	Y21	Pisca abaixo de 0,8 bar; fixa na faixa vermelha intermediária
Lâmpada verde	Y22	Pisca acima de 1,5 bar; fixa na faixa verde intermediária

`D200`, `M_PISCA` e os endereços de saída são referências ilustrativas. A pressão é representada em centibar para facilitar as comparações: 0,8 bar = 80, 1,15 bar = 115 e 1,5 bar = 150. O dado bruto da entrada analógica precisa ser escalado conforme o manual do módulo.

“Em CPUs FX, endereços de I/O podem usar numeração octal. Confira endereços disponíveis e a configuração de módulos no GX Works2. Os exemplos X10 a X13 não devem ser tratados como endereços garantidos para a instalação.”

3. Convenções dos desenhos

- `[ X0 ]` = contato lógico normalmente aberto, verdadeiro quando X0 está ligado.
- `[/X0]` = contato lógico negado, verdadeiro quando X0 está desligado. Isso não define o tipo elétrico do sensor de campo.
- `LDP X0` = pulso na borda positiva do botão, se suportado pela CPU selecionada.
- `SET M` / `RST M` = memorizar / apagar bit.
- Condições na mesma linha são contatos em série (E). Ramos em paralelo representam OU.
- Comparações analógicas e `M_PISCA` são simbólicas; selecionar instrução e dispositivo de clock conforme o modelo de CPU.

4. Rungs de liberação das portas

4.1 Solicitações

A solicitação só é aceita quando a própria porta e sua parceira estão fechadas, e a parceira não está liberada:

```
Rung 1 — liberar porta 1
LDP X0    [ X10 ]    [ X11 ]    [/M101]  ————————— ( SET M100 )

Rung 2 — liberar porta 2
LDP X1    [ X11 ]    [ X10 ]    [/M100]  ————————— ( SET M101 )

Rung 3 — liberar porta 3
LDP X2    [ X12 ]    [ X13 ]    [/M103]  ————————— ( SET M102 )

Rung 4 — liberar porta 4
LDP X3    [ X13 ]    [ X12 ]    [/M102]  ————————— ( SET M103 )
```

No editor Ladder, inserir o contato de pulso (LDP) do botão e os demais contatos em série. Não usar LDP como se fosse uma saída SET: a instrução de pulso é o contato de entrada do rung.

4.2 Registrar abertura e finalizar ao fechar

A liberação somente é apagada depois de o sensor indicar que a porta abriu e, em seguida, voltou a fechar.

```
Porta 1
[ M100 ]    [/X10]  ──────────────────────────── ( SET M110 )
[ M110 ]    [ X10 ] ──────────────────────────── ( RST M100 )
[ M110 ]    [ X10 ] ──────────────────────────── ( RST M110 )

Porta 2
[ M101 ]    [/X11]  ──────────────────────────── ( SET M111 )
[ M111 ]    [ X11 ] ──────────────────────────── ( RST M101 )
[ M111 ]    [ X11 ] ──────────────────────────── ( RST M111 )

Porta 3
[ M102 ]    [/X12]  ──────────────────────────── ( SET M112 )
[ M112 ]    [ X12 ] ──────────────────────────── ( RST M102 )
[ M112 ]    [ X12 ] ──────────────────────────── ( RST M112 )

Porta 4
[ M103 ]    [/X13]  ──────────────────────────── ( SET M113 )
[ M113 ]    [ X13 ] ──────────────────────────── ( RST M103 )
[ M113 ]    [ X13 ] ──────────────────────────── ( RST M113 )
```

4.3 Saídas de eletroímã e válvula

```
[ X10 ]  [/M100] ──────────────────────────── ( Y0 )
[ X10 ]  [/M100] ──────────────────────────── ( Y10 )

[ X11 ]  [/M101] ──────────────────────────── ( Y1 )
[ X11 ]  [/M101] ──────────────────────────── ( Y11 )

[ X12 ]  [/M102] ──────────────────────────── ( Y2 )
[ X12 ]  [/M102] ──────────────────────────── ( Y12 )

[ X13 ]  [/M103] ──────────────────────────── ( Y3 )
[ X13 ]  [/M103] ──────────────────────────── ( Y13 )
```

As condições de cada porta devem comandar o eletroímã e a válvula correspondentes. O circuito real precisa confirmar se a válvula energizada enche a junta.

5. Escala analógica da pressão

Configurar a entrada do transdutor conforme sua saída elétrica (por exemplo, 4–20 mA ou 0–10 V) e o módulo analógico utilizado. Converter o valor bruto para uma variável escalada em centibar:

```
D200 = pressão da linha comum em centibar
80  = 0,80 bar
115 = 1,15 bar
150 = 1,50 bar
```

O método de conversão e o registro bruto de entrada são específicos do módulo; não copiar valores de outro modelo sem conferir o manual. Validar a escala com instrumento de referência antes de usar os alarmes.

6. Rungs conceituais da sirene e da lâmpada

A faixa intermediária é dividida no ponto médio de 1,15 bar. Para manter o desenho legível, `D200 < K80`, `D200 > K150` e comparações semelhantes representam contatos/comparadores de palavra. A instrução de comparação no GX Works2 varia com a CPU.

Estados de pressão

```
BAIXA:       D200 <  K80          (menos de 0,8 bar)
VERMELHO_FIXO: D200 >= K80 E D200 < K115
VERDE_FIXO:    D200 >= K115 E D200 <= K150
ALTA:        D200 >  K150         (mais de 1,5 bar)
```

Sirene

```
BAIXA  ─┐
        ├──────────────────────────────────── ( Y20 )
ALTA   ─┘
```

A sirene permanece ligada enquanto a pressão estiver abaixo de 0,8 bar ou acima de 1,5 bar. Neste esboço, não há retenção nem botão de silêncio: a saída acompanha a condição. Se for necessário silenciar mantendo o alarme visual, criar uma função de reconhecimento separada.

Lâmpadas

```
(BAIXA E M_PISCA) OU VERMELHO_FIXO ──────────────── ( Y21 )
(ALTA  E M_PISCA) OU VERDE_FIXO   ──────────────── ( Y22 )
```

- Menos de 0,8 bar: Y21 pisca; Y20 ligado.
- De 0,8 bar até menos de 1,15 bar: Y21 aceso fixo; Y20 desligado.
- De 1,15 bar até 1,5 bar: Y22 aceso fixo; Y20 desligado.
- Mais de 1,5 bar: Y22 pisca; Y20 ligado.

`M_PISCA` deve alternar ligado/desligado com a frequência desejada. Usar o relé especial de clock indicado no manual da CPU ou configurar um temporizador oscilador. Não assumir um endereço de clock antes de saber o modelo exato do FX.

Permissivo opcional para o processo

Se o processo só puder operar dentro da faixa de 0,8 a 1,5 bar, criar uma condição `M_PRESSAO_OK` verdadeira entre esses limites e usá-la no permissivo do processo. O endereço da saída/processo não foi informado, portanto não foi inventado neste esboço. A reação da máquina a pressão baixa/alta deve ser definida por análise de risco.

7. Testes antes de operar

1. Com as saídas de potência isoladas, monitorar os sensores de porta no GX Works2 e confirmar o estado lógico fechado/aberto.
2. Solicitar cada porta e confirmar que só a porta selecionada perde eletroímã e válvula.
3. Com uma porta do par aberta, tentar solicitar a parceira e confirmar que a solicitação é recusada.
4. Confirmar que o ciclo só termina após a sequência abrir e fechar.
5. Injetar valores analógicos de teste (ou usar fonte/calibrador apropriado) e verificar as transições em 0,8, 1,15 e 1,5 bar, a sirene e as duas cores.
6. Verificar a frequência de pisca e se a lâmpada nunca acende vermelho e verde ao mesmo tempo.
7. Testar falha/desconexão do transdutor, reinicialização do PLC e perda/retorno de energia.
8. Confirmar o comportamento das válvulas, pressão real e dispositivos de alívio com profissional habilitado.

8. Alertas importantes

- O transdutor único monitora somente a pressão geral do coletor; não diagnostica qual junta individual falhou.
- Os níveis de 0,8 e 1,5 bar precisam ser confirmados com os fabricantes da junta, válvula e demais componentes.
- A sirene e as lâmpadas são sinalização, não substituem medidas de segurança.
- Não usar o programa/PLC como única proteção contra sobrepressão; avaliar proteção mecânica independente, como válvula de alívio, conforme projeto pneumático.
- Um PLC comum e sensores únicos não constituem automaticamente uma função de segurança. Validar riscos, emergência e acesso às portas com profissional habilitado.
- Antes de converter para rungs definitivos, obter o modelo completo da CPU FX, modelo do módulo analógico, tipo/faixa do transdutor e endereços físicos reais.